

Matière : Système d'exploitation II

TP 2 : Gestion des utilisateurs et des droits d'accès

Enseignante du TP : Rim Chiha

Niveau : LISI1 A, C

Objectifs

- Connaissance des différentes catégories d'utilisateurs
- Gestion des utilisateurs et des groupes
- Gestion des droits d'accès aux fichiers et aux répertoires

Notez :

- Nous recommandons le site web ceci pour mieux comprendre la gestion des utilisateurs : <https://www.commentcamarche.net/contents/646-linux-gestion-des-utilisateursCours>

1. Gestion des Utilisateurs et des Groupes

Un système Linux est généralement utilisé par plusieurs utilisateurs (ou users en Anglais). Chaque utilisateur sous Linux possède un User Identification (UID) à travers lequel le système peut tracer tous ses actes. De plus, chaque utilisateur appartient à un groupe, appelé groupe principal, qui possède lui aussi un numéro Group Identification (GID), et peut aussi appartenir à un ou plusieurs groupes secondaires.

- Les utilisateurs sont stockés dans le fichier `/etc/passwd`
- Les groupes sont disponibles dans le fichier `/etc/group`.

1.1. Gestion des groupes

La gestion des groupes sous Linux est un aspect essentiel de l'administration système (c'est-à-dire root). Elle permet de contrôler l'accès aux fichiers, processus et autres ressources système en fonction de l'appartenance des utilisateurs à des groupes.

Ajouter un groupe

```
sudo groupadd nom_groupe
```

Afficher les groupes créés

```
cat /etc/group ou  
getent group
```

Vérifier si le groupe est bien créé

```
grep nom_groupe /etc/group
```

Visualiser les groupes d'un utilisateur

```
groups nom_utilisateur
```

1.2. Gestion des utilisateurs

La création de nouveaux utilisateurs se fait sous l'identité **root**, c'est l'utilisateur qui possède toutes les permissions sur le système en utilisant la commande **sudo**.

Ajouter un utilisateur

```
sudo useradd nom_utilisateur  
ou bien  
sudo useradd chemin_repertoire nom_utilisateur
```

Remarque : Si un utilisateur est créé sans précision du répertoire alors le système Linux crée un répertoire qui a le même nom que cet utilisateur.

Attribuer un mot de passe à l'utilisateur

```
sudo passwd nom_utilisateur
```

Supprimer un utilisateur

```
sudo userdel nom_utilisateur
```

Afficher les utilisateurs

```
getent passwd ou bien  
cat /etc/passwd
```

Modifier les informations d'un utilisateur à savoir son nom, groupe, répertoire, ...

```
sudo usermod [option] <user>
```

Pour ajouter un utilisateur à un groupe il faut :

- 1- Créer l'utilisateur
- 2- Créer le groupe
- 3- Associer l'utilisateur au groupe

[option]

-g : définir le groupe principal de l'utilisateur

-aG : Le -a permet d'ajouter l'utilisateur au groupe sans le retirer des autres groupes auxquels il appartient. Le -G permet de spécifier les groupes supplémentaires.

2. Gestion des droits d'accès

Les **droits d'accès** sous Linux (les permissions) déterminent ce qu'un utilisateur peut faire avec un fichier ou un répertoire. Ils sont définis pour trois types d'utilisateurs : le propriétaire du fichier (**u**ser), les membres du groupe propriétaire du fichier (**g**roup), les autres utilisateurs (**o**thers).

Les types de permissions

Il y a trois types de permissions de base :

1. **Lecture (r)** : Permet de lire le contenu d'un fichier ou de lister le contenu d'un répertoire.
2. **Écriture (w)** : Permet de modifier un fichier ou d'ajouter/supprimer des fichiers dans un répertoire.
3. **Exécution (x)** : Permet d'exécuter un fichier (s'il est un programme ou un script) ou d'entrer dans un répertoire.

La commande `ls -l` permet de visualiser les droits d'accès des fichiers et des répertoires contenus dans le fichier courant.

Exemple

```
-rw-rw-r-x  
drwxrwxr-x
```

- Le premier champ indique le type : fichier (-) ou répertoire (d)
- Les trois champs suivants correspondent aux droits du propriétaire (r, w, x)
- Les trois champs suivants correspondent aux droits du groupe (r, w, x)
- Les trois derniers champs correspondent aux droits des autres utilisateurs « others » (r, w, x)

La commande `chmod` permet de modifier les droits d'accès d'un fichier ou d'un répertoire. Il existe deux méthodes de modification symbolique et numérique. Nous focalisons dans ce TP sur la méthode symbolique.

Méthode symbolique

```
chmod<utilisateur><opérateurs><permissions><fichier ou  
répertoire>
```

Dans cette méthode, tu utilises des lettres pour spécifier ce que tu veux faire (ajouter, retirer ou définir des permissions). Voici les opérateurs utilisés :

- + : Ajouter une permission.
- - : Retirer une permission.
- = : attribuer (modifier) une permission

Exemples :

Ajouter la permission d'exécution du fichier file1.txt pour le propriétaire :

```
chmod u+x file1.txt
```

Retirer la permission d'écriture pour le groupe :

```
chmod g-w file1.txt
```

Donner des permissions en lecture et écriture au groupe :

```
chmod g+rw file1.txt
```

3. Exercices d'application

Exercice 1

- 1) Accéder au répertoire courant
- 2) Créer un répertoire rep
- 3) Créer un fichier texte file1.txt
- 4) Ecrire la phrase suivante dans le fichier file1.txt 'bonjour tout le monde'
- 5) Afficher le contenu du fichier file1.txt
- 6) Taper la commande ls -l et commenter le résultat
- 7) Décrire les droits d'accès associées aux répertoire rep et le fichier file1.txt.
- 8) Pour le fichier file1.txt, supprimer la permission de modification du propriétaire.
- 9) Editer le fichier file1.txt. Que constatez-vous ?
- 10) Afficher le contenu du fichier file1.txt
- 11) Ajouter le droit d'accès d'exécution du fichier file1.txt au groupe.
- 12) Donner toutes les permissions à tous les utilisateurs au répertoire rep
- 13) Afficher les droits d'accès après modification
- 14) Supprimer le droit d'accès de modification du répertoire rep auprès du propriétaire.
- 15) Accéder au répertoire rep
- 16) Ajouter un fichier file2.txt au répertoire rep
- 17) Que constatez-vous ?
- 18) Pour le fichier file1.txt, faire fonctionner la permission de la modification

19) Editer ce fichier de telle façon qu'il contient le script shell suivant :

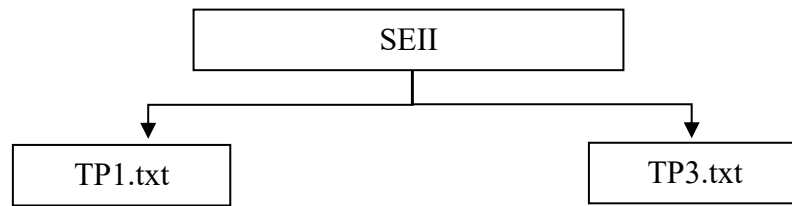
```
# !/bin/bash
#afficher un message bienvenu
echo " bienvenu dans ce script "
#demander le nom du premier utilisateur
read nomp
agep= 20
#demander le nom du deuxième utilisateur
read nomd
aged= 20
echo $(agep+aged)
```

20) Exécuter ce script

21) Que constatez-vous ? Proposer une solution.

Exercice 2

1. Placez-vous sous la racine et afficher les droits d'accès des fichiers existantes.
2. Créez un nouveau groupe à l'aide de la commande ayant le nom de votre institut (ISTIC). Vérifiez que le groupe crée est ajouté à la liste des groupes.
3. Créez deux utilisateurs Etudiant1 et Etudiant2 qui appartiennent au groupe précédemment crée (comme étant groupe principal). Le compte utilisateur Etudiant1 doit être crée dans /home/session et le compte utilisateur Etudiant2 doit être crée dans /home/session/web
4. Afficher les répertoires des étudiants
5. Attribuez un mot de passe pour chacun des deux utilisateurs créés
6. Afficher les ID de chaque utilisateur.
7. Créez un groupe ISIMS
8. Modifiez le compte utilisateur Etudiant2 pour qu'il ait comme groupe secondaire ISIMS
9. Ajoutez un utilisateur Ens ayant comme groupe principal ISIMS et qui appartient à un groupe secondaire Enseignants
10. Vérifiez à quel groupe appartient chaque utilisateur
11. Connectez-vous avec le compte Etudiant2 et créez l'arborescence suivante



12. Afficher les droits d'accès des deux TP

13. Editer le fichier TP1.txt de telle façon qu'il doit contenir `echo "bonjour
tout le monde "`

14. Exécuter le fichier TP1.txt. Que constater vous ? que proposer comme solution